

Caso de Uso: Pagar Multas

Descrição	Funcionário regista o pagamento de multas pelo atraso na entrega de livros requisitados
Cenários	Cenários 2 e 5
Pré-condições	Funcionário autenticado
Pós-condições	Multas Pagas

Fluxo Normal

Passos	Lógica de Negócio	Definição da API	Subsistema
1. Sistema calcula valor de multas a pagar	Calcular o valor de multas a pagar para o utente	calcularValorMultas(id : String) : float	Utentes
2. Funcionário confirma pagamento de multas	-	-	-
3. Sistema imprime comprovativo de pagamento de multas	Gerar comprovativo de pagamento de multas	gerarComprovativoPagamento(codPag : String) : Comprovativo	Utentes

Fluxo de Exceção

PASSO 2

•

CONDIÇÃO: Utente não paga as multas

Passos	Lógica de Negócio	Definição da API	Subsistema
2.1 Sistema regista que utente não pagou as multas	-	-	-

Caso de Uso: Validar Credenciais de Utente

Descrição	Sistema valida credenciais de utente para efetuar requisições, entregas e pagamento de multas
Cenários	Cenário 1, 2, 3, 4 e 5
Pré-condições	True
Pós-condições	Credenciais autenticadas

Fluxo Normal

Passos	Lógica de Negócio	Definição da API	Subsistema
1. Funcionário apresenta número e nome de utente	-	-	-
2. Sistema valida número e nome de utente	Validar credenciais de utente	validarUtente(id : String, nome : String) : boolean	Utentes

Fluxo de Exceção

PASSO 2

•

CONDIÇÃO: Número e nome inexistentes

Passos	Lógica de Negócio	Definição da API	Subsistema
2.1 Sistema indica que utente é inexistente	-	-	-

Caso de Uso: Registrar Entrega de Livro

Descrição	Funcionário regista a entrega de livros requisitados por utentes
Cenários	Cenário 4 e 5
Pré-condições	Funcionário autenticado
Pós-condições	Devolução do livro registada e estado do livro alterado para 'Disponível'

Fluxo Normal

Passos	Lógica de Negócio	Definição da API	Subsistema
1. <<include>> Validar Credenciais de Utente	-	-	-
2. Funcionário fornece identificação do livro	-	-	-
3. Sistema valida identificação do livro	Verificar se livro pertence à biblioteca	livroExiste(id : String) : boolean	Livros
4. Sistema valida que entrega está dentro do prazo	Verificar se entrega está dentro do prazo	entregaDentroPrazo(utente : String) : boolean	Utentes
5. Sistema regista a entrega do livro	Registrar entrega de livro	registarEntrega(idLivro : String, idUtente : String) : Devolucao	Livros
6. Sistema altera estado do livro para 'Disponível'	Alterar estado de livro	alterarEstado(livro : String, estado : String) : void	Livros
7. Sistema gera comprovativo de devolução	Gerar comprovativo de devolução	gerarComprovativoDevolucao(idDevol : String) : Comprovativo	Livros

Fluxo Alternativo

PASSO 4 • **CONDIÇÃO:** *Entrega está fora do prazo*

Passos	Lógica de Negócio	Definição da API	Subsistema
4.1 <<include>> Pagar Multas	-	-	-
4.2 Regressa a 5	-	-	-

Fluxo de Exceção

PASSO 3 • **CONDIÇÃO:** *Livro não pertence à biblioteca*

Passos	Lógica de Negócio	Definição da API	Subsistema
3.1 Sistema informa que livro não pertence à biblioteca	-	-	-

Caso de Uso: Registrar Requisição de Livro

Descrição	Funcionário regista a requisição de um livro por parte de um utente
Cenários	Cenário 1, 2 e 3
Pré-condições	Funcionário autenticado
Pós-condições	Registo de requisição adicionado ao sistema e estado do livro alterado para 'Requisitado'

Fluxo Normal

Passos	Lógica de Negócio	Definição da API	Subsistema
1. <<include>> Validar Credenciais de Utente	-	-	-
2. Sistema valida que utente não tem multas a pagar	Verificar se utente não tem multas a pagar	multasPorPagar(utente : String) : boolean	Utentes
3. Funcionário indica código do livro	-	-	-
4. Sistema verifica disponibilidade do livro para ser requisitado	Verificar a disponibilidade do para ser requisitado	podeSerRequisitado(livro : String) : boolean	Livros
5. Sistema regista requisição do livro	Registrar requisição de livro	registarRequisicao(livro : String, utente : String) : Requisicao	Livros
6. Sistema altera estado do livro para 'Requisitado'	Alterar estado do livro	alterarEstadoLivro(livro : String, estado : String) : void	Livros
7. Sistema calcula data de devolução do livro	Calcular data de devolução de livro	getDataDevolucao(livro : String) : LocalDateTime	Livros
8. Sistema gera comprovativo da requisição	Gerar comprovativo de requisição	gerarComprovativoRequisicao(requisicao : String) : ComprovativoRequisicao	Livros

Fluxo Alternativo

PASSO 2 • **CONDIÇÃO:** *Utente tem multas a pagar*

Passos	Lógica de Negócio	Definição da API	Subsistema
2.1 <<include>> Pagar Multas	-	-	-
2.2 Sistema prolonga a data de devolução dos livros por entregar	Prolongar data de devolução de livros	prolongarDataDevolucao(utente : String) : void	Utentes
2.3 Regressa a 3	-	-	-

Fluxo de Exceção

PASSO 4 • **CONDIÇÃO:** *Livro não pode ser requisitado*

Passos	Lógica de Negócio	Definição da API	Subsistema
4.1 Sistema informa que livro não pode ser requisitado	-	-	-